

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VISION MAMBA ĐA PHƯƠNG THỨC TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG BỆNH LÝ HOÀN TOÀN (pCR) TRÊN ẢNH MRI UNG THƯ VÚ

Phan Nhật Tân - 23521405

Nguyễn Thái Sơn - 23521356

Thông tin nhóm

- Lớp: CS519.Q11
- Link Github của nhóm: <https://github.com/nhattan2005/CS519>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/u8JvkWEmVOY>



Phan Nhật Tân - 23521405



Nguyễn Thái Sơn - 23521356

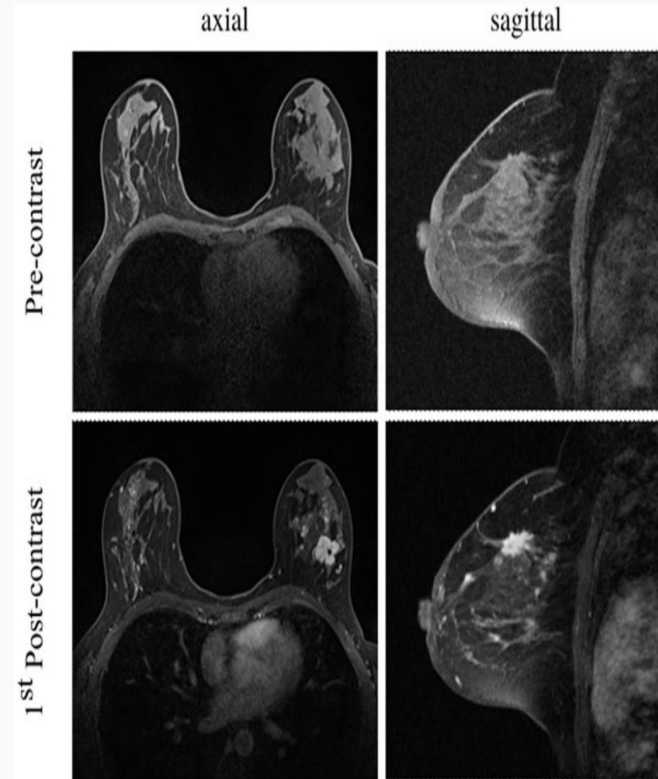
Vấn đề và tính cấp thiết

- **Bối cảnh:**

- Ung thư vú: Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ toàn cầu.
- Phương pháp điều trị tiêu chuẩn là Hóa trị tân bổ trợ (NAC)
- Mục tiêu là Đạt Phản ứng hoàn toàn về mặt bệnh lý (pCR) -> Tăng tỷ lệ sống không bệnh (DFS).

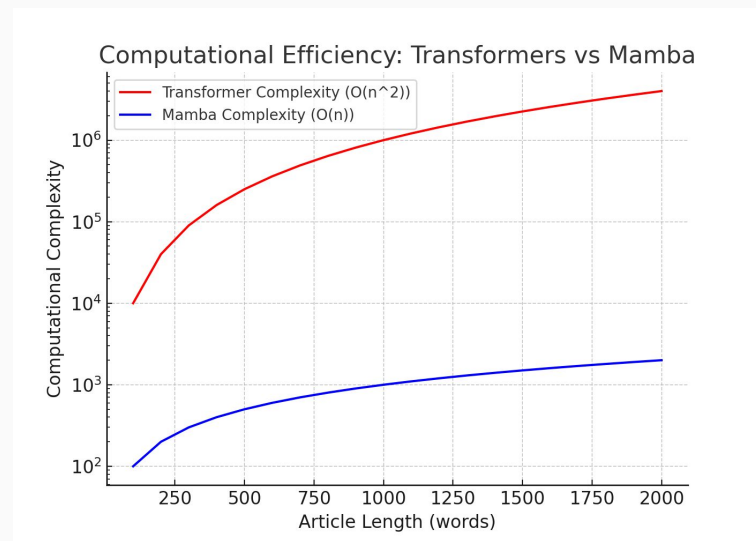
- **Vấn đề hiện tại:**

- Đánh giá pCR trên ảnh DCE-MRI bằng mắt thường mang tính chủ quan.
- Cần một công cụ hỗ trợ ra quyết định chính xác và khách quan hơn.



Khoảng trống nghiên cứu và giải pháp

- **Hạn chế của các mô hình Deep Learning hiện tại:**
 - **CNN (U-Net, ResNet):** Vùng tiếp nhận cục bộ (local receptive field), khó nắm bắt ngữ cảnh toàn cục.
 - **Vision Transformer (ViT):** Chi phí tính toán quá lớn $O(N^2)$ khi xử lý chuỗi token dài từ ảnh 3D MRI.
- **Giải pháp đề xuất: Vision Mamba (SSM)**
 - Mô hình hóa sự phụ thuộc dài hạn với độ phức tạp tính toán tuyến tính $O(N)$.
 - Cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng (Performance) và tốc độ (Speed).



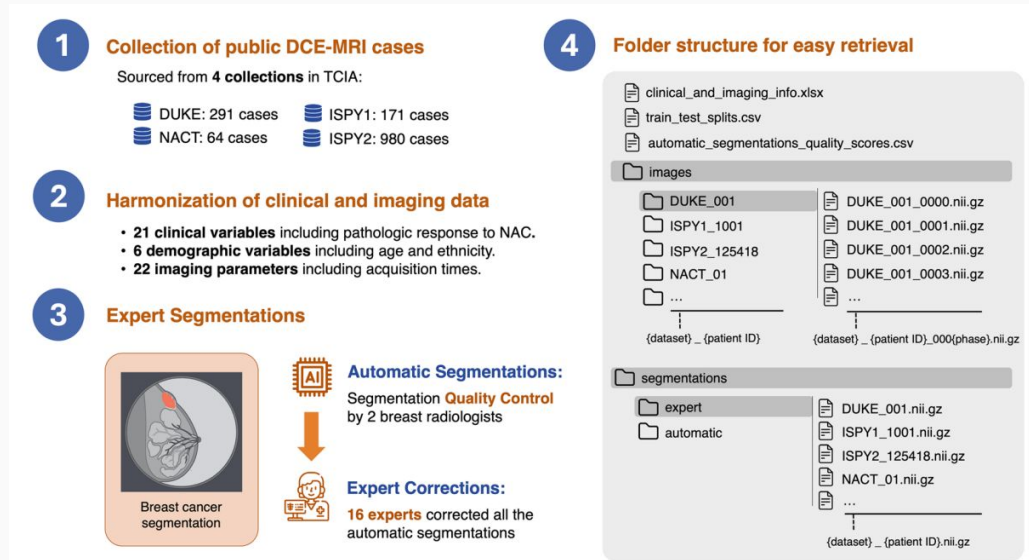
Bảng 1: Biểu đồ so sánh độ phức tạp tính toán giữa Transformer và Mamba

Dữ liệu nghiên cứu (Dataset)

Bộ dữ liệu: MAMA-MIA (2025) Đây là bộ dữ liệu chuẩn hóa quy mô lớn nhất hiện nay.

- **Quy mô:** 1.506 ca bệnh từ 4 trung tâm y tế lớn
- **Đặc điểm nổi bật:**
 - Ảnh DCE-MRI 3D.
 - Dữ liệu đa phương thức.
 - Có Expert Segmentations.

Tổng quan về dataset



Mục tiêu

- **Xây dựng kiến trúc Vision Mamba 3D:** Tối ưu hóa khối VSS (Visual State Space) để trích xuất đặc trưng không gian từ dữ liệu thể tích (volumetric input).
- **Tích hợp đa phương thức (Multimodal Fusion):** Kết hợp đặc trưng hình ảnh MRI và 21 biến số lâm sàng (Tuổi, HR, HER2, chủng tộc...) để tăng độ chính xác.
- **Đánh giá & Kiểm định:** So sánh với các mô hình CNN 3D và Transformer 3D hiện đại (như 3D-ResNet, Swin Transformer)

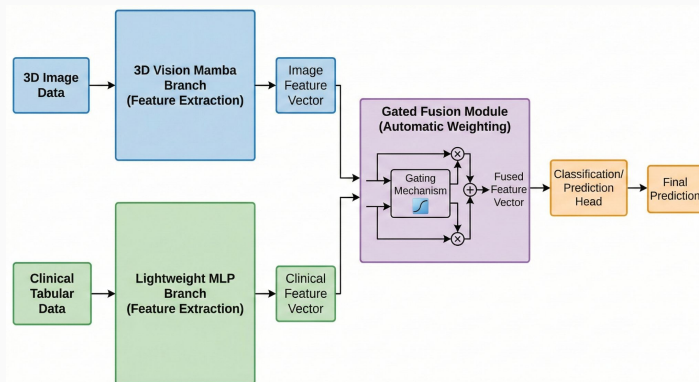
Phương pháp: Tiền xử lý dữ liệu

- **Xử lý hình ảnh (Image Preprocessing):**
 - Sử dụng phương pháp Subtraction Map = Post - Pre làm ảnh đầu vào cho mô hình
 - ROI Extraction: Cắt khối u 3D dựa trên nhãn chuyên gia + mở rộng biên (margin 10-20 voxels) để lấy ngữ cảnh môi trường khối u.
 - Chuẩn hóa: Z-score normalization (giảm sai biệt giữa các máy quét Siemens, GE, Philips).
- **Xử lý dữ liệu lâm sàng (Clinical Data):**
 - Biến phân loại: Mã hóa One-hot (Ví dụ: Subtype HR+/HER2-).
 - Biến liên tục: Chuẩn hóa về khoảng [0, 1].

Đề xuất kiến trúc: MEDMAMBA-FUSION

Mô hình lai (Hybrid) gồm 2 nhánh song song:

- **Nhánh Hình ảnh (3D Vision Mamba):** Sử dụng 3D Vision Mamba để trích xuất đặc trưng hình ảnh
- **Nhánh Lâm sàng:** Mạng MLP nhẹ trích xuất đặc trưng từ dữ liệu bảng.
- **Fusion Module:** Sử dụng cơ chế Gated Fusion để tự động trọng số hóa mức độ quan trọng giữa hình ảnh và lâm sàng.



Kết quả dự kiến

- **Về mô hình:** Hoàn thiện kiến trúc MedMamba-Fusion hoạt động ổn định trên dữ liệu 3D lớn.
- **Về hiệu suất:**
 - Cải thiện chỉ số AUC so với các mô hình CNN truyền thống.
 - Tốc độ suy luận nhanh hơn đáng kể so với Vision Transformer, phù hợp triển khai thực tế trên phần cứng hạn chế.
- **Ý nghĩa:** Chứng minh tiềm năng của kiến trúc State Space Models (Mamba) trong y học.

Tài liệu tham khảo

- Garrucho, L. et al. (2025). MAMA-MIA: A Large-Scale Multi-Center Breast Cancer DCE-MRI Benchmark Dataset. Scientific Data.
- Gu, A., & Dao, T. (2023). Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces.
- Yue, Y., & Li, Z. (2024). MedMamba: Vision Mamba for Medical Image Classification.
- Isensee, F. et al. (2021). nnU-Net: A self-configuring method.